



Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências – Bauru
Departamento de Computação

EduHub

Documentação do Projeto de Software

Engenharia de Software II

Arthur Alves Ribeiro Gordo – RA: 241024293

Caio César Souza Oliveira – RA: 241025702

Davi Ferreira de Souza – RA: 241024676

Mário Masao Mukai – RA: 241022321

Bauru – SP
2026

Sumário

1	Introdução e Objetivos	1
1.1	Contexto do software	1
1.2	Escopo	2
1.3	Visão geral dos requisitos	2
1.4	Objetivos de qualidade	3
2	Arquitetura do Sistema	5
2.1	Contexto e fronteiras do sistema	5
2.2	Estilo ou padrão arquitetural	6
2.3	Contêineres e componentes	6
2.4	Decisões arquiteturais relevantes	7
2.5	Restrições de arquitetura	7
3	Projeto de Componentes	10
3.1	Visão geral dos componentes	10
3.2	Detalhamento dos componentes principais	11
3.3	Princípios de projeto	12
3.4	Padrões de projeto	13
4	Projeto de Interface do Usuário	14
4.1	Princípios de interface	14
4.2	Fluxos principais de usuário	15
4.2.1	Autenticação e recuperação de senha (HU-01)	15
4.2.2	Lançamento de notas e registro de frequência (HU-13 e HU-14)	15
4.2.3	Consulta ao boletim pelo aluno (HU-16)	15
4.2.4	Cadastro de usuários e gestão de cargos (HU-03 e HU-04)	15
4.3	Protótipos de tela	16
5	Especificação e Estratégia de Testes	17
5.1	Planejamento e níveis de teste	17
5.2	Testes de unidade	17
5.3	Testes de integração	18
5.4	Critérios de conclusão e cobertura	18
5.5	Automação e ferramentas	19
6	Gestão de Configuração e Manutenção	20
6.1	Repositório e itens de configuração	20
6.2	Gestão de dependências e alterações	20
6.3	Rastreabilidade	21
6.4	<i>Build</i> , integração e entrega	21

A	Especificação Detalhada de Requisitos	23
A.1	Requisitos Funcionais	23
A.1.1	Acesso e Autenticação	23
A.1.2	Gestão e Estrutura	24
A.1.3	Gestão Acadêmica	24
A.1.4	Informação e Consulta do Aluno	24
A.1.5	Comunicação e Notificações	24
A.1.6	Relatórios e Auditoria	24
A.2	Requisitos Não Funcionais	24
A.2.1	Desempenho	24
A.2.2	Segurança	24
A.2.3	Confiabilidade e Disponibilidade	24
A.2.4	Manutenibilidade e Portabilidade	24
A.2.5	Usabilidade e Acessibilidade	24
A.3	Histórias de Usuário	24
A.3.1	Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação	26
A.3.2	Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura	27
A.3.3	Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica	29
A.3.4	Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno	30
A.4	Casos de Uso	31

Capítulo 1

Introdução e Objetivos

O EduHub é um sistema de gestão educacional e comunicação, projetado para ser implantado em instituições de ensino públicas ou privadas. Este capítulo apresenta o contexto do problema que motiva o desenvolvimento do software, os limites do escopo do projeto, uma visão resumida dos requisitos levantados e os objetivos de qualidade que orientam as decisões de projeto descritas nos capítulos seguintes.

1.1 Contexto do software

Propósito

O propósito do EduHub é estabelecer um canal de comunicação digital e fornecer ferramentas de informação entre a instituição de ensino e seus alunos, substituindo processos manuais e descentralizados de gestão acadêmica por uma plataforma única, segmentada por perfil de usuário.

Escopo do produto

O EduHub deve fornecer acesso personalizado e seguro (segmentado por perfil administrativo, docente e aluno), um módulo de informação do aluno (desempenho acadêmico, notas, frequência e horários), um módulo de gestão docente (registro de informações pelo professor) e um módulo de gestão administrativa (ferramentas para coordenadores e secretários gerenciarem dados da escola).

Perspectiva do produto

O EduHub é um sistema autônomo e independente: não é componente de um sistema maior e não requer interfaces operacionais em tempo real com sistemas externos. Seus dados primários (cadastro inicial de alunos, professores e turmas) são inseridos e gerenciados pela própria interface administrativa do sistema. Após a implantação, o EduHub passa a ser a fonte primária de dados acadêmicos da instituição.

Características dos usuários

O EduHub é utilizado por três grupos distintos de usuários, cada um com necessidades, nível de acesso e expertise próprios, conforme resumido na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Perfis de usuários do EduHub.

Tipo de usuário	Nível de acesso	Expertise requerida	Visão geral
Administrativo (Coordenadores/Secretários)	Alto	Conhecimento médio de sistemas de gestão	Responsável pela manutenção de cadastros, gestão de turmas, horários e comunicação oficial.
Professores (Docentes)	Médio	Foco pedagógico; requer interface intuitiva	Inserção frequente de dados (registro de frequência e notas de avaliações).
Alunos	Baixo	Focado na visualização; alta expectativa de acessibilidade móvel	Consulta de informações acadêmicas (horários, notas, frequência) e recebimento/envio de mensagens via módulo de comunicação.

1.2 Escopo

O EduHub é organizado em módulos que atendem às necessidades específicas dos três perfis de usuário. Fazem parte do escopo desta versão inicial:

- **Acesso e autenticação:** login por credenciais, recuperação de senha, gestão de cargos e permissões associados a cada usuário.
- **Informação do aluno:** consulta de desempenho (notas parciais, finais e histórico), acompanhamento de frequência e consulta de horários, disciplinas e calendário acadêmico.
- **Gestão docente:** lançamento e edição de notas, registro de frequência e visualização das turmas e alunos vinculados ao professor.
- **Gestão administrativa:** cadastro de escola, turmas e disciplinas, vínculo professor–disciplina, configuração de horários e calendário acadêmico, gestão de períodos de matrícula, busca avançada de cadastros e geração de relatórios operacionais.
- **Comunicação:** envio de avisos pela administração, caixa de entrada do aluno e canal bidirecional de mensagens entre aluno e administração, com roteamento por tags de assunto.

Ficam explicitamente fora do escopo desta versão:

- **Gestão financeira:** o EduHub não incluirá, nesta versão, funcionalidades de emissão de boletos, controle de inadimplência ou qualquer gestão de mensalidades e pagamentos.
- **Escalabilidade para grandes redes:** esta versão inicial não terá arquitetura voltada ao suporte de um número grande de usuários; recursos de escalabilidade e performance para grandes redes escolares ficam fora do escopo.

1.3 Visão geral dos requisitos

Os requisitos do EduHub foram organizados em seis grupos funcionais: Acesso e Autenticação, Gestão e Estrutura, Gestão Acadêmica, Informação e Consulta do Aluno, Comunicação e Notificações, e Relatórios e Auditoria. Dentre eles, destacam-se como requisitos funcionais críticos a autenticação por credenciais (RF-01) e a obrigatoriedade de associação de cargo a todo novo usuário (RF-06), a criação e hierarquização de cargos personalizados (RF-08), o lançamento e a edição de notas e frequência pelo professor (RF-22, RF-24), com respectivo cálculo automático de faltas (RF-25) e trava de lançamento pela administração (RF-26), a consulta ao boletim individual pelo aluno (RF-28) e o envio de comunicados pela administração (RF-35).

Quanto aos requisitos não funcionais, destacam-se: desempenho, com tempo de resposta

inferior a 2 segundos para operações críticas (RNF-01) e capacidade de 10.000 transações por minuto em picos (RNF-02); segurança, com criptografia de dados sensíveis em repouso (RNF-03) e suporte opcional a autenticação de dois fatores (RNF-04); confiabilidade, com disponibilidade mínima de 99% ao ano (RNF-05) e backups diários com restauração completa (RNF-06); manutenibilidade e portabilidade, com arquitetura modular (RNF-07) e suporte a múltiplas plataformas e navegadores (RNF-08); e usabilidade/acessibilidade, com interface intuitiva adaptada a cada perfil (RNF-09) e conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 (RNF-10).

A especificação detalhada e completa dos requisitos — incluindo todos os 45 requisitos funcionais, os 10 requisitos não funcionais, as 18 histórias de usuário e os casos de uso — encontra-se no Apêndice (A).

1.4 Objetivos de qualidade

Os objetivos de qualidade do EduHub foram definidos a partir dos atributos de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010 (Figura 1.1), selecionando-se apenas os atributos com impacto direto sobre as decisões de projeto: manutenibilidade, segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho. Cada atributo está diretamente ligado a um ou mais requisitos não funcionais levantados na especificação.

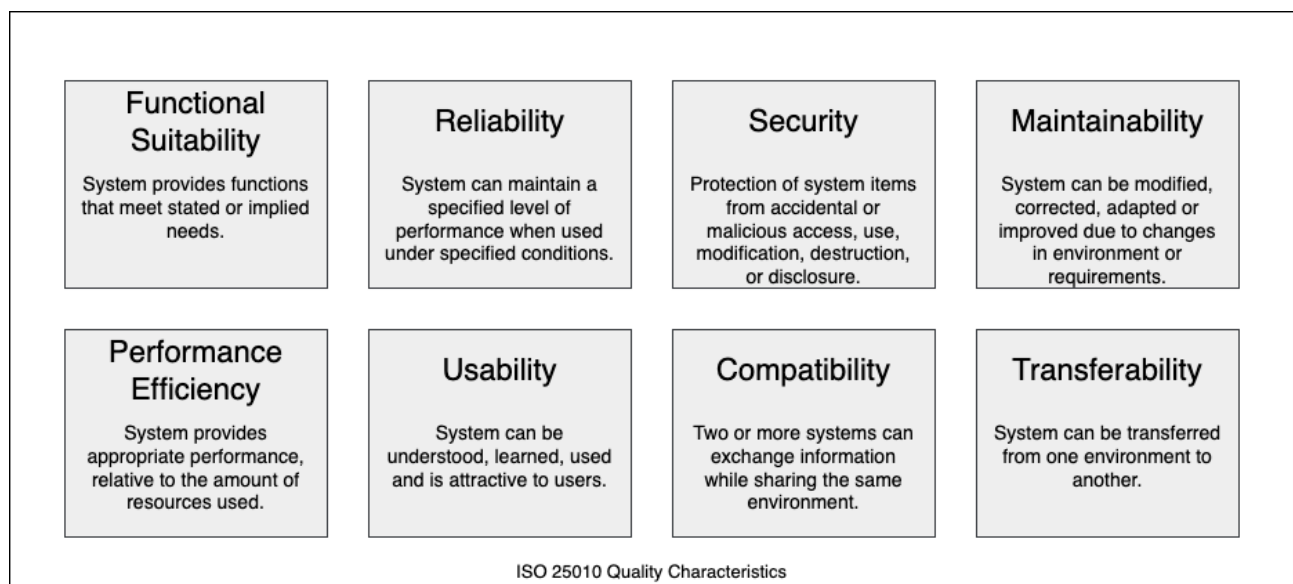


Figura 1.1: Características de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010, utilizadas como referência para a seleção dos objetivos de qualidade do EduHub.

A manutenibilidade é central para o EduHub por se tratar de um sistema composto por múltiplos módulos independentes (acesso, gestão acadêmica, gestão administrativa e comunicação), o que exige arquitetura modular, alta coesão e baixo acoplamento para permitir a adição de novos recursos sem impactar os módulos existentes. A segurança é prioritária por lidar com dados pessoais de alunos e professores sujeitos à LGPD, exigindo criptografia de credenciais e dados sensíveis e a possibilidade de autenticação em dois fatores. A usabilidade é fundamental dado o perfil heterogêneo dos usuários (do administrativo, com maior expertise, ao aluno, focado em consulta rápida via dispositivos móveis), exigindo interfaces intuitivas e acessíveis. A confiabilidade garante a continuidade do serviço, que passa a ser a fonte primária de dados acadêmicos da instituição após a implantação. A portabilidade assegura o funcionamento correto em diferentes navegadores e sistemas operacionais, dado que o EduHub é entregue como aplicação

web responsiva. Por fim, o desempenho é relevante em operações críticas, como autenticação e lançamento de notas em períodos de pico (por exemplo, fechamento de bimestre).

A Tabela 1.2 sintetiza esses objetivos, sua prioridade e o impacto esperado sobre o projeto.

Tabela 1.2: Objetivos de qualidade do EduHub.

Objetivo	Prioridade	Impacto esperado no projeto
Manutenibilidade	Alta	Arquitetura modular que permite adicionar recursos sem impactar módulos existentes, exigindo alta coesão e baixo acoplamento no código (RNF-07).
Segurança	Alta	Criptografia em repouso de dados cadastrais sensíveis, senhas e e-mails (RNF-03), com suporte opcional a autenticação de dois fatores para perfis administrativo e docente (RNF-04).
Desempenho	Alta	Tempo de resposta inferior a 2 segundos em operações críticas (RNF-01) e capacidade de processar até 10.000 transações por minuto em períodos de pico (RNF-02).
Usabilidade	Alta	Interface intuitiva, com navegação clara adaptada ao nível de proficiência de cada perfil de usuário (RNF-09), e acessibilidade conforme WCAG 2.1 (RNF-10).
Confiabilidade	Média	Disponibilidade mínima de 99% ao ano (RNF-05) e backups automáticos diários com restauração completa do sistema (RNF-06).
Portabilidade	Média	Funcionamento correto como aplicação web responsiva nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e sistemas operacionais (Windows, macOS) (RNF-08).

Capítulo 2

Arquitetura do Sistema

Este capítulo apresenta a arquitetura proposta para o EduHub a partir das restrições, premissas e requisitos não funcionais definidos no Documento de Especificação de Requisitos (Capítulo 1). Como a equipe ainda não produziu diagramas de arquitetura formais (por exemplo, diagrama de contexto ou modelo C4), as decisões aqui descritas são derivações justificadas dessas restrições e requisitos, e não uma arquitetura já implementada. Onde a fonte de requisitos não oferece base suficiente, isso é indicado explicitamente como pendência para iterações futuras do projeto. A estrutura de apresentação adotada segue boas práticas consolidadas de documentação de arquitetura de software [Starke and Hruschka, 2024, Roos, 2023].

2.1 Contexto e fronteiras do sistema

De acordo com a Perspectiva do Produto (item 1.2.1 do Documento de Especificação de Requisitos), o EduHub é um **sistema autônomo e independente**: ele não é componente de um sistema maior e não requer interfaces operacionais em tempo real com sistemas externos. Isso significa que, nesta versão, o EduHub não se integra a sistemas acadêmicos legados, a gateways de pagamento ou a serviços externos de terceiros durante a operação. Os dados primários do sistema – cadastro inicial de alunos, professores e turmas – são inseridos e mantidos por meio da própria interface administrativa do EduHub. Após a implantação, o EduHub passa a ser a **fonte primária dos dados acadêmicos** da instituição.

A fronteira do sistema compreende, portanto, um único sistema de software (o EduHub) e três grupos de atores humanos que interagem diretamente com ele, conforme as Características dos Usuários (item 1.2.2):

- **Administrativo** (Coordenadores/Secretários): acesso alto, responsável pela manutenção de cadastros, gestão de turmas, horários e comunicação oficial;
- **Professor** (Docente): acesso médio, responsável pelo lançamento de notas e registro de frequência;
- **Aluno**: acesso baixo, focado na consulta de informações acadêmicas e na comunicação com a administração.

Não há, na especificação de requisitos disponível, indicação de sistemas externos com os quais o EduHub troque dados em tempo real (por exemplo, um Sistema de Informação Escolar pré-existente ou serviços de terceiros); a única dependência externa registrada é operacional – a infraestrutura de servidor de produção fornecida pela equipe de TI da instituição (D-1, ver Seção 2.5) – e não uma integração de dados.

Pendência declarada: um diagrama de contexto formal (por exemplo, no estilo C4 Nível 1) ainda não foi elaborado. Ele será construído a partir da descrição textual acima – um único sistema (EduHub) cercado pelos três atores humanos, sem sistemas externos em tempo real – em iteração posterior do projeto, quando a modelagem de arquitetura for aprofundada.

2.2 Estilo ou padrão arquitetural

Duas restrições técnicas do documento de requisitos moldam diretamente o estilo arquitetural do EduHub:

- **R-1:** o sistema deve ser desenvolvido como uma *aplicação web responsiva*, acessível via navegador, sem a necessidade de um aplicativo móvel nativo dedicado nesta versão;
- **RNF-07:** o sistema deve ser desenvolvido com uma *arquitetura modular*, permitindo que novos recursos sejam adicionados sem impactar negativamente a operação dos módulos existentes.

A partir de R-1, o EduHub adota, por derivação lógica, um estilo **cliente-servidor via web**: o cliente é o navegador do usuário (rodando a interface responsiva) e o servidor concentra a lógica de negócio e o acesso aos dados. Esse estilo é a decorrência direta de "aplicação web responsiva acessível via navegador" combinada com RNF-08 (suporte a Chrome, Firefox e Safari, em Windows e macOS): não há, na fonte, menção explícita a uma arquitetura de camadas específica (por exemplo, três camadas ou microserviços), portanto essa granularidade interna é tratada como decisão a detalhar em iteração futura – o que está garantido pela fonte é apenas o modelo de acesso via navegador, sem cliente nativo.

A partir de RNF-07, o EduHub adota uma **organização modular por domínio funcional**: o sistema é estruturado em módulos que correspondem às áreas de funcionalidade já identificadas no Escopo do Produto e nas Funções do Produto (itens 1.1.2 e 1.2.3) – Acesso e Autenticação, Cadastros/Gestão e Estrutura, Gestão Acadêmica, Informação e Consulta do Aluno, Comunicação e Notificações, e Relatórios e Auditoria. Essa separação por módulos é a justificativa direta para o requisito de que "novos recursos e funcionalidades sejam adicionados sem impactar negativamente a operação dos módulos existentes" (RNF-07): cada módulo encapsula suas próprias regras de negócio e dados, reduzindo o acoplamento entre áreas que evoluem em ritmos diferentes (por exemplo, o módulo de Comunicação pode receber novos recursos sem alterar o módulo de Gestão Acadêmica).

Esse estilo modular também sustenta diretamente o objetivo de qualidade de **manutibilidade**, apontado na Seção 1.4 como prioridade alta: a Seção 4.1.2.2 do documento de requisitos associa manutibilidade a "alto grau de coesão e baixo acoplamento no código", algo mais alcançável quando os módulos funcionais têm fronteiras claras.

2.3 Contêineres e componentes

A fonte de requisitos disponível não contém diagramas de contêiner ou de componentes de software (por exemplo, no formato C4 Nível 2/3); ela descreve apenas os módulos funcionais do sistema do ponto de vista de negócio (Seção 1.2.3, Funções do Produto). A tabela a seguir apresenta essa visão modular de alto nível, com a responsabilidade principal de cada módulo, tal como descrita na fonte.

Pendência declarada: a decomposição detalhada desses módulos em contêineres e componentes de software (por exemplo, um diagrama C4 Nível 2 descrevendo aplicação web, API, banco de dados e serviços internos, ou um diagrama C4 Nível 3 detalhando componentes dentro de cada módulo) ainda não foi produzida, pois a fonte disponível até o momento é o documento de requisitos, não um artefato de projeto de arquitetura. Essa decomposição será refinada em iteração posterior do projeto.

Tabela 2.1: Módulos funcionais do EduHub.

Módulo	Responsabilidade principal
Acesso e Autenticação	Autenticação de usuários por credencial, recuperação de senha, gestão de cargos, hierarquia e permissões (RF-01 a RF-13).
Cadastros e Gestão da Estrutura	Cadastro de dados da escola, turmas, disciplinas, horários, calendário acadêmico e vínculo professor-disciplina (RF-14 a RF-20).
Gestão Acadêmica	Lançamento e edição de notas, registro de frequência, cálculo automático de faltas e travamento de períodos letivos (RF-21 a RF-27).
Informação e Consulta do Aluno	Consulta a boletim, frequência, grade de horários, calendário e solicitação de documentos pelo aluno (RF-28 a RF-34).
Comunicação e Notificações	Envio de comunicados pela administração, notificações por e-mail, caixa de entrada e mensagens do aluno com roteamento por tag de assunto (RF-35 a RF-41).
Relatórios e Auditoria	Geração e exportação de relatórios acadêmicos e consulta ao log de alterações e auditoria (RF-42 a RF-45).

2.4 Decisões arquiteturais relevantes

A tabela a seguir registra as decisões arquiteturais que decorrem diretamente das restrições e requisitos não funcionais especificados no Capítulo 1.

2.5 Restrições de arquitetura

As restrições, premissas e dependências a seguir foram definidas no Documento de Especificação de Requisitos (itens 1.2.4 a 1.2.6) e limitam diretamente as decisões de arquitetura e implementação do EduHub.

Tabela 2.2: Decisões arquiteturais do EduHub.

Decisão	Motivação	Consequências
Aplicação web responsiva, sem aplicativo móvel nativo	R-1 exige acesso via navegador sem app nativo dedicado nesta versão	Reduz o esforço de desenvolvimento e manutenção (uma única base de código para todos os dispositivos), mas a experiência em telas pequenas depende inteiramente do design responsivo.
Arquitetura modular por domínio funcional	RNF-07 exige que novos recursos sejam adicionados sem impactar módulos existentes	Facilita manutenção e evolução incremental (alinhado ao processo Scrumban do projeto), mas exige disciplina para manter baixo acoplamento entre módulos desde as primeiras iterações.
Conformidade com a LGPD e criptografia de dados sensíveis	R-3 exige atendimento à legislação de proteção de dados e armazenamento seguro de credenciais e dados sensíveis; RNF-03 detalha a criptografia em repouso de dados cadastrais, senhas e e-mails	Aumenta a complexidade do módulo de Acesso e Autenticação e da camada de persistência, mas é indispensável para tratar dados pessoais de alunos e professores.
Suporte opcional a autenticação de dois fatores (2FA)	RNF-04 exige suporte opcional a 2FA para os perfis administrativo e docente	Reforça a segurança de acesso para os perfis com maior privilégio, sem tornar o login obrigatoriamente mais complexo para o perfil aluno.
Acessibilidade conforme WCAG 2.1 (Nível AA)	R-2 e RNF-10 exigem que a interface siga as diretrizes WCAG 2.1 AA	Restringe escolhas de componentes de interface e exige testes de acessibilidade, mas garante inclusão de usuários com deficiência entre os três perfis.
Sistema autônomo, sem integrações externas em tempo real	O item 1.2.1 define o EduHub como sistema independente, fonte primária dos próprios dados após a implantação	Simplifica a arquitetura (sem contratos de integração ou tolerância a falha de serviços externos), mas limita o escopo inicial: dados de sistemas legados, se existirem, precisam ser inseridos manualmente pelo perfil administrativo.

Tabela 2.3: Restrições, premissas e dependências do projeto.

ID	Descrição
R-1	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegador), sem a necessidade de um aplicativo móvel nativo dedicado nesta versão.
R-2	A interface do usuário deve aderir aos padrões de acessibilidade WCAG 2.1 (Nível AA) para garantir a inclusão de usuários com deficiência.
R-3	O sistema deve atender à legislação de proteção de dados (LGPD) no tratamento de informações pessoais de alunos e professores, e deve garantir que todas as credenciais de acesso e dados sensíveis sejam armazenados utilizando métodos criptográficos seguros.
P-1	Conectividade: presume-se que professores e administrativo terão acesso estável à internet com banda larga na instituição de ensino para a inserção de dados.
P-2	Navegadores suportados: presume-se uso restrito a Google Chrome e derivados Chromium, Mozilla Firefox e Safari (versões mais recentes); outros navegadores estão fora do escopo de teste e suporte.
P-3	Proficiência do usuário: presume-se que os usuários administrativos possuem proficiência básica no uso de computadores e ferramentas de escritório.
P-4	Processo de validação de notas: presume-se que os professores são responsáveis pela validação final e travamento das notas, cabendo à administração apenas monitorar esse processo.
D-1	Ambiente de produção: o projeto depende da alocação e configuração, pela equipe de TI da instituição, de um servidor de produção com as especificações mínimas de hardware e sistema operacional.

Capítulo 3

Projeto de Componentes

Este capítulo detalha, a partir dos módulos funcionais apresentados no Capítulo 2, os principais componentes de software do EduHub e as responsabilidades e regras de negócio associadas a cada um, tal como derivadas dos requisitos funcionais especificados no Capítulo 1. A fonte de requisitos contém um diagrama de classes (Seção 2.1 do Documento de Especificação de Requisitos), porém apresentado apenas como imagem, sem descrição textual de classes ou atributos; por esse motivo, este capítulo descreve responsabilidades em nível de componente/módulo, sem inventar nomes de classes que não constam na fonte.

3.1 Visão geral dos componentes

A tabela a seguir lista os principais componentes do sistema, derivados dos módulos funcionais da Seção 2.1 e dos requisitos funcionais que cada um implementa.

Tabela 3.1: Principais componentes do EduHub.

Componente	Responsabilidade principal
Autenticação e Controle de Acesso	Login por credencial, recuperação de senha, registro de histórico de login, e gestão de cargos, hierarquia e permissões de cada usuário (RF-01 a RF-13).
Gestão de Cadastros e Estrutura	Cadastro de dados da escola, turmas, disciplinas, horários, calendário acadêmico, vínculo professor-disciplina, busca avançada de cadastros e prevenção de conflitos de horário (RF-14 a RF-20).
Gestão Acadêmica	Lançamento e edição de notas e frequência pelo professor, cálculo automático de faltas e travamento de lançamentos por período letivo (RF-21 a RF-27).
Consulta do Aluno	Visualização de boletim, frequência detalhada, grade de horários, informações do professor, calendário acadêmico e solicitação de documentos (RF-28 a RF-34).
Comunicação e Notificações	Envio de comunicados pela administração, notificações por e-mail, caixa de entrada do aluno e roteamento de mensagens por tag de assunto (RF-35 a RF-41).
Relatórios e Auditoria	Geração e exportação de relatórios acadêmicos e manutenção/consulta do log de alterações (RF-42 a RF-45).

3.2 Detalhamento dos componentes principais

Dentre os componentes listados, dois são destacados por concentrarem regras de negócio mais complexas e por serem centrais aos objetivos de segurança e qualidade acadêmica do sistema.

Controle de Acesso (Cargos e Permissões). Este componente é responsável por garantir que todo usuário do sistema opere sob um cargo bem definido, com permissões associadas. As regras de negócio identificadas na fonte são:

- todo novo usuário deve ser obrigatoriamente associado a um cargo no momento da criação (RF-06);
- apenas usuários com permissão administrativa podem designar ou alterar o cargo de outro usuário (RF-07), e a alteração deve atualizar imediatamente as permissões de acesso do usuário-alvo (conforme CU-01);
- o cliente administrativo pode criar cargos personalizados e definir seu nível de hierarquia (RF-08);
- o sistema deve conter cargos padrões que não podem ser excluídos, mas cujo nome de exibição pode ser alterado (RF-09);
- permissões específicas podem ser definidas por cargo, seja ele padrão ou personalizado (RF-10);
- usuários com permissão administrativa podem alterar dados cadastrais de terceiros (RF-11) e excluir/inativar usuários mediante confirmação (RF-12);
- o cadastro de qualquer novo usuário exige o preenchimento de campos obrigatórios (RF-13).

Gestão Acadêmica (Notas e Frequência). Este componente concentra as regras de negócio do processo de avaliação e controle de presença, com forte dependência do conceito de período letivo travado/destravado (RF-26, premissa P-4):

- o professor tem acesso exclusivo à lista de alunos e à estrutura de notas apenas das turmas e disciplinas às quais está vinculado (RF-21);
- o professor pode inserir notas parciais e finais por disciplina e por período letivo (RF-22) e editá-las (RF-23), desde que o período não tenha sido travado pela administração (RF-23, RF-26);
- o professor registra presença, falta ou justificativa de ausência por aluno, data e aula/período (RF-24);
- o sistema calcula automaticamente o total de faltas e o percentual de frequência por disciplina (RF-25);
- o usuário administrativo pode travar o lançamento de notas e frequência por período letivo, impedindo qualquer alteração posterior pelos professores (RF-26); conforme CU-03, o travamento só é permitido após verificação de que todas as turmas e disciplinas do período têm notas finais e frequência registradas;
- o professor pode visualizar, a partir da lista de chamada, os dados de contato do aluno cadastrados pelo administrativo (RF-27).

O diagrama de classes UML elaborado na fase de modelagem de requisitos (Figura 3.1) apresenta a estrutura estática do sistema. Nele aparecem as classes centrais desses dois componentes – **Usuario** (e suas especializações **Aluno**, **Professor**, **Administrativo** e **Coordenador**), **LogAuditoria**, **Turma**, **Disciplina**, **Matricula**, **Nota**, **Avaliacao**, **Frequencia**, **Aula** e **PeriodoLetivo** – bem como seus relacionamentos e cardinalidades. Note-se, por exemplo, a operação `validarConflito()` em **Turma** (relacionada ao RF-19), a operação `calcularMedia()` em **Matricula** (RF-25) e `travarLancamento()` em **PeriodoLetivo** (RF-26), que materializam no modelo as regras de negócio descritas acima.

Pendência declarada: a descrição textual detalhada de cada classe (atributos, métodos e cardinalidades individualmente) não é reproduzida neste documento; o diagrama da Figura 3.1

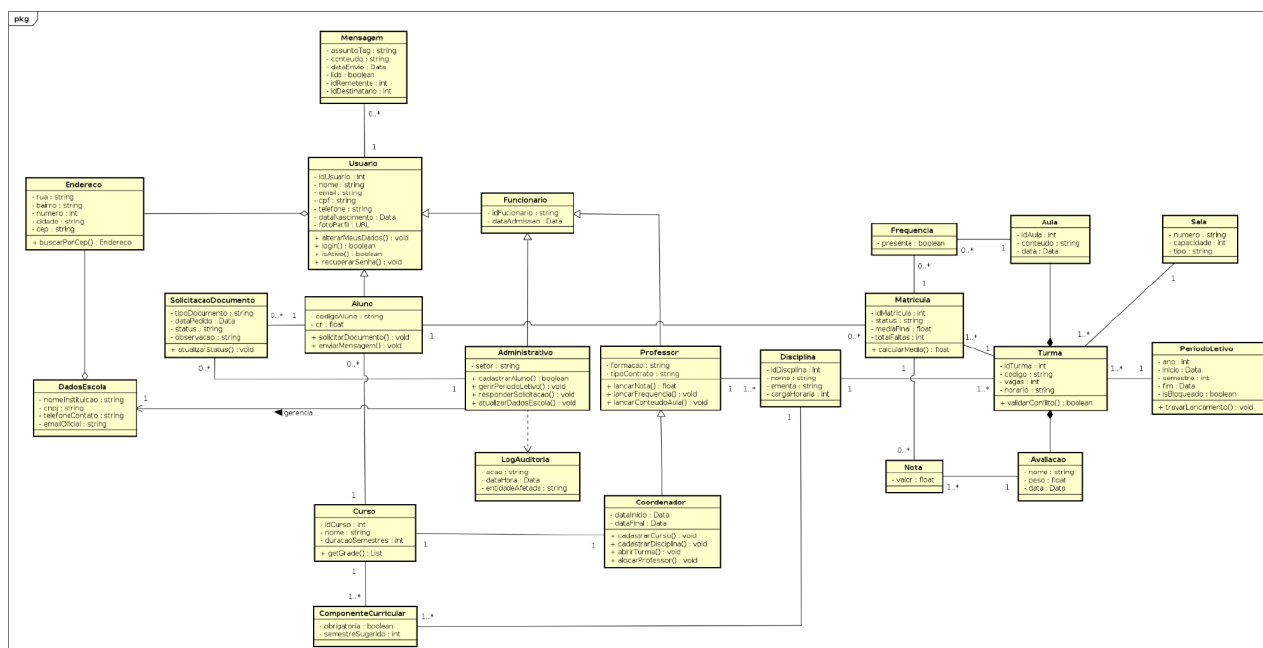


Figura 3.1: Diagrama de classes do EduHub, elaborado na fase de modelagem de requisitos. Fonte: elaboração própria da equipe.

é a referência de modelagem consolidada até o momento, e o aprofundamento textual classe a classe fica reservado para iteração posterior do projeto.

3.3 Princípios de projeto

O Documento de Especificação de Requisitos trata explicitamente de coesão e acoplamento como atributos de qualidade de produto: a Seção 4.1 define que, do ponto de vista do desenvolvedor, "a qualidade é medida pela implementação de um código limpo, com alta coesão e baixo acoplamento"; a Seção 4.1.2.2 associa esses atributos diretamente à manutenibilidade (RNF-07); e a Seção 4.2.3 estabelece que a equipe monitorará essas propriedades por meio de métricas estáticas de produto – CBO (*Coupling Between Object Classes*) e LCOM (*Lack of Cohesion in Methods*) – buscando manter CBO baixo e LCOM próximo de zero.

Aplicado ao projeto de componentes do EduHub, esse princípio se traduz em manter a separação de responsabilidades já estabelecida na divisão modular do Capítulo 2: o componente de Controle de Acesso não deve conhecer as regras de negócio de Gestão Acadêmica (por exemplo, cálculo de faltas ou travamento de período letivo), e vice-versa – a relação entre eles deve se limitar à consulta de permissão (o professor está autorizado a lançar notas nesta turma?). Da mesma forma, o componente de Relatórios e Auditoria deve depender dos demais módulos apenas para leitura de dados, sem que módulos como Gestão Acadêmica ou Cadastros precisem conhecer a lógica de geração de relatórios. Essa baixa dependência mútua entre componentes é o que permite, conforme RNF-07, adicionar novos recursos a um módulo sem impactar os demais.

A fonte não detalha os cinco princípios SOLID nem cita explicitamente outros princípios de projeto além de coesão e acoplamento; por isso, esta seção não força a aplicação de princípios adicionais que a especificação de requisitos não sustenta. O aprofundamento de princípios de projeto orientados a objetos (por exemplo, aplicação específica dos princípios SOLID a classes concretas) fica reservado para quando o diagrama de classes detalhado for produzido.

3.4 Padrões de projeto

O Documento de Especificação de Requisitos, sendo um artefato de levantamento de requisitos e não de projeto detalhado de software, não menciona padrões de projeto (*design patterns*, no sentido GoF) específicos a serem adotados. Para não inventar padrões que a fonte não sustenta, esta seção registra que os padrões de projeto efetivamente utilizados nas classes e componentes do EduHub serão identificados, justificados e documentados na fase de implementação, quando o projeto de classes detalhado (mencionado como pendência na Seção anterior) for elaborado.

Capítulo 4

Projeto de Interface do Usuário

O EduHub ainda não possui protótipos de tela desenvolvidos: o documento de requisitos que fundamenta este projeto (produzido na etapa de Engenharia de Software I) especifica restrições, requisitos e histórias de usuário, mas não inclui *wireframes* ou *mockups*. Este capítulo, portanto, deriva os princípios de interface e os fluxos de interação mais relevantes a partir dessas restrições e histórias, sem propor telas específicas que não tenham base na especificação original.

4.1 Princípios de interface

A interface do EduHub deve seguir os seguintes princípios, todos rastreáveis a restrições e requisitos não funcionais do documento de requisitos:

- **Aplicação web responsiva (R-1):** o sistema é acessado exclusivamente pelo navegador, sem aplicativo móvel nativo nesta versão. A interface deve, portanto, se adaptar a diferentes tamanhos de tela, especialmente para o perfil Aluno, cujo uso em dispositivos móveis é esperado (seção 1.2.2 da fonte).
- **Acessibilidade (R-2 e RNF-10):** a interface deve aderir às diretrizes WCAG 2.1, nível AA, garantindo o uso do sistema por pessoas com deficiência.
- **Intuitividade adaptada ao perfil (RNF-09):** a navegação deve ser clara e adequada ao nível de proficiência de cada grupo de usuário. O documento de requisitos (seção 1.2.2) caracteriza essa necessidade de forma distinta por perfil:
 - o **Aluno** tem baixo nível de acesso, foco em visualização de informações e alta expectativa de acessibilidade em dispositivos móveis;
 - o **Professor** tem nível médio de acesso, foco pedagógico e realiza inserção frequente de dados (frequência e notas), exigindo uma interface intuitiva que reduza o esforço em tarefas repetitivas;
 - o **Administrativo** tem alto nível de acesso e conhecimento médio de sistemas de gestão, realizando tarefas de cadastro e manutenção de dados mais complexas.
- **Compatibilidade de navegadores (P-2):** a interface deve funcionar corretamente em Google Chrome e derivados do Chromium, Mozilla Firefox e Safari (versões recentes), sendo esses os únicos navegadores contemplados pelo escopo de teste e suporte.

4.2 Fluxos principais de usuário

Os fluxos a seguir foram derivados das histórias de usuário e dos casos de uso da especificação de requisitos. Cada um representa uma tarefa central para o respectivo perfil, e não uma tela específica.

4.2.1 Autenticação e recuperação de senha (HU-01)

Qualquer usuário do sistema (Aluno, Professor ou Administrativo) precisa autenticar-se por e-mail e senha antes de acessar suas funcionalidades. Caso o usuário não recorde a senha, ele deve conseguir solicitar sua recuperação por meio de um link ou código enviado ao e-mail cadastrado (RF-02). A tarefa do usuário é, portanto, concluir o acesso ao sistema de forma rápida e segura; o histórico de login (RF-05) é registrado de forma transparente ao usuário, sem exigir ação adicional dele.

4.2.2 Lançamento de notas e registro de frequência (HU-13 e HU-14)

Esse é o fluxo central do perfil Professor, que precisa inserir dados com frequência regular. A partir da lista de turmas e disciplinas vinculadas a ele (RF-21), o professor deve conseguir: (i) lançar e editar notas parciais e finais por aluno e período (RF-22, RF-23); e (ii) registrar, por aula ou por data, o status de frequência de cada aluno – presente, ausente ou justificado (RF-24). O sistema calcula automaticamente o percentual de frequência (RF-25), sem exigir cálculo manual do professor. Caso o período letivo já tenha sido travado pela administração (RF-26), a interface deve impedir a edição e comunicar claramente esse impedimento, conforme descrito no caso de uso CU-03 da fonte. Dado o perfil de "inserção frequente de dados" descrito na seção 1.2.2, esse fluxo deve priorizar poucos cliques e baixo tempo de resposta (RNF-01).

4.2.3 Consulta ao boletim pelo aluno (HU-16)

O aluno acessa seu boletim para visualizar notas parciais e finais de todas as disciplinas, organizadas por período letivo (RF-28), e o detalhamento da sua frequência, incluindo datas de falta e percentual acumulado de presença (RF-29). Trata-se de um fluxo essencialmente de leitura, alinhado ao perfil do aluno descrito na fonte (baixo nível de acesso, foco em visualização), e que deve responder rapidamente (RNF-01).

4.2.4 Cadastro de usuários e gestão de cargos (HU-03 e HU-04)

O Administrativo cadastra novos usuários preenchendo os campos obrigatórios exigidos pelo sistema (RF-13), associando obrigatoriamente um cargo a cada novo cadastro (RF-06). O mesmo perfil pode alterar dados de terceiros (RF-11) e inativar usuários mediante confirmação (RF-12). De forma complementar, o Administrativo pode criar cargos personalizados, definir sua hierarquia (RF-08) e configurar as permissões associadas a cada cargo (RF-10), sem poder excluir os cargos padrão do sistema (RF-09). Esse fluxo é o mais complexo do sistema do ponto de vista de interface, compatível com o maior nível de acesso e conhecimento médio de sistemas de gestão atribuído ao perfil Administrativo (seção 1.2.2 da fonte).

4.3 Protótipos de tela

Os protótipos de tela – de baixa e, posteriormente, de alta fidelidade – para os fluxos descritos acima ainda não foram elaborados. Essa atividade está planejada para uma iteração posterior do projeto, após a consolidação dos fluxos apresentados neste capítulo junto à equipe.

Capítulo 5

Especificação e Estratégia de Testes

5.1 Planejamento e níveis de teste

A estratégia de testes do EduHub contempla três níveis, cada um com um objetivo específico dentro do contexto do sistema:

- **Testes de unidade:** verificam isoladamente regras de negócio críticas do domínio acadêmico, como o cálculo automático de frequência (RF-25), a trava de lançamento por período (RF-26) e a prevenção de conflitos de horário (RF-19). Como essas regras envolvem lógica de decisão relativamente isolada, o teste de unidade é o nível mais eficiente para capturar defeitos nelas o quanto antes.
- **Testes de integração:** verificam a comunicação entre os módulos do sistema – por exemplo, entre o módulo de autenticação e o de gestão de cargos/permissoes, ou entre o módulo de cadastros (turmas, disciplinas, professores) e o módulo acadêmico (notas, frequência), que depende diretamente dos vínculos criados no cadastro.
- **Testes de sistema:** verificam o comportamento fim a fim das histórias de usuário, sob a perspectiva do usuário final, cobrindo os critérios de aceitação já descritos em cada história (por exemplo, o login em menos de dois segundos, previsto no critério de aceitação da HU-01 e no RNF-01).

Requisitos considerados críticos para a priorização dos testes são a autenticação (RF-01, RF-02, RNF-03), o cálculo automático de frequência (RF-25), a trava de lançamento de notas e frequência (RF-26) e a prevenção de conflitos de horário (RF-19), por afetarem diretamente a integridade dos dados acadêmicos e o controle de acesso ao sistema.

5.2 Testes de unidade

As unidades a seguir foram selecionadas por representarem regras de negócio com lógica de decisão bem delimitada, derivadas diretamente dos requisitos funcionais:

Para unidades que dependem de recursos externos ao próprio módulo – como o envio de e-mail de recuperação de senha (RF-02) ou de notificações (RF-36) – a equipe pretende utilizar substitutos controlados (*stubs* ou *mocks*) para isolar a lógica testada do envio real, evitando que a disponibilidade de serviços externos interfira no resultado do teste.

Tabela 5.1: Cenários de teste de unidade derivados dos requisitos funcionais.

Unidade (RF)	Entrada/condição	Resultado esperado
Cálculo de percentual de frequência (RF-25)	Total de aulas registradas e número de faltas de um aluno em uma disciplina	Percentual de frequência calculado corretamente e exibido sem intervenção manual
Validação de conflito de horário (RF-19)	Tentativa de atribuir um professor ou uma turma a um horário/sala já ocupado por outro professor ou turma	O sistema rejeita a atribuição e sinaliza o conflito, sem alterar os dados existentes
Trava de lançamento por período (RF-26)	Tentativa de edição de nota ou frequência em um período marcado como “travado”	A edição é bloqueada e uma mensagem informa que o período está encerrado
Validação de campos obrigatórios (RF-13)	Cadastro de novo usuário com um ou mais campos obrigatórios não preenchidos	O sistema impede o salvamento e indica os campos pendentes

5.3 Testes de integração

Os módulos do EduHub – autenticação/autorização, cadastros (usuários, turmas, disciplinas, professores), acadêmico (notas e frequência) e comunicação (avisos e mensagens) – possuem dependências diretas entre si: o módulo acadêmico depende dos vínculos criados no módulo de cadastros (RF-17), e todos os módulos dependem da autenticação e das permissões de cargo (RF-06, RF-10) para autorizar cada ação.

A estratégia adotada é a integração incremental do tipo *bottom-up*: os módulos de autenticação e de cadastros, por serem a base sobre a qual os demais módulos operam, são testados primeiro – o que também é coerente com a ordem definida no planejamento de sprints da fonte (a Primeira Iteração cobre autenticação e cadastro de usuários, e a Segunda Iteração cobre turmas, disciplinas e alocação de professores, seção 3.3). Somente após essa base estar validada os módulos acadêmico e de comunicação, que dependem dela, são integrados e testados.

A cada alteração relevante em um módulo já integrado, testes de regressão são reexecutados sobre os módulos que dependem dele, de forma a identificar rapidamente efeitos colaterais não previstos – por exemplo, uma alteração na regra de permissões de cargo deve reexecutar os testes de integração dos módulos de cadastros e acadêmico, que dependem dela para autorizar ações.

5.4 Critérios de conclusão e cobertura

Uma funcionalidade é considerada testada de forma satisfatória quando: (i) todos os cenários de teste planejados para os RFs/RNFs associados à respectiva história de usuário foram executados; (ii) o critério de aceitação descrito na história de usuário correspondente (seção 1.4 da fonte) foi verificado; e (iii) não há defeito conhecido que bloqueie o critério final da sprint em que a história está inserida (seção 3.3 da fonte).

A cobertura de código é utilizada como um indicador complementar do esforço de teste, e não como garantia isolada de qualidade – um código totalmente coberto ainda pode conter regras de negócio mal validadas. Como meta inicial **proposta pela equipe** (não definida no documento de requisitos original), busca-se cobrir prioritariamente as unidades críticas listadas

na Seção 5.2. Essa meta poderá ser revisada ao longo do projeto.

Além da cobertura, a estratégia de testes se relaciona com as métricas de produto e de uso definidas na fonte (seção 4.2). Do lado do produto, o acompanhamento do acoplamento entre classes (CBO), da coesão dos métodos (LCOM) e da complexidade ciclomática (seção 4.2.3) ajuda a identificar trechos de código mais difíceis de testar e manter. Do lado do uso, a taxa de sucesso, o tempo de conclusão de tarefas e o questionário SUS (*System Usability Scale*, seção 4.2.2) complementam os testes automatizados ao avaliar a experiência real do usuário nos fluxos descritos no Capítulo 4.

5.5 Automação e ferramentas

O documento de requisitos que fundamenta este projeto não especifica ferramentas de teste. A intenção da equipe é automatizar a execução dos testes de unidade e de integração e a geração de relatórios de resultado, de forma a permitir a reexecução frequente prevista na estratégia de regressão descrita na Seção 5.3. Para as métricas de produto citadas na fonte (CBO, LCOM e complexidade ciclomática), pretende-se utilizar análise estática de código. As ferramentas concretas – de execução de testes, de geração de relatórios e de análise estática – ainda serão definidas durante a implementação, conforme a linguagem e o *framework* escolhidos pela equipe.

Capítulo 6

Gestão de Configuração e Manutenção

6.1 Repositório e itens de configuração

O documento de requisitos cita o Taiga como ferramenta de gestão do Scrumban (seção 3.1.5 da fonte), utilizada para o rastreamento do product backlog e das sprints, mas não especifica uma ferramenta de repositório de código-fonte. A ferramenta de controle de versão a ser utilizada para o código ainda será definida pela equipe.

Independentemente da ferramenta escolhida, os seguintes itens de configuração precisam ser controlados ao longo do projeto:

- código-fonte do sistema;
- documentação do projeto, incluindo o documento de requisitos (ES1) e este documento de projeto (ES2);
- modelos e diagramas (diagrama de classes e diagramas de caso de uso, seção 2 da fonte);
- testes (de unidade, integração e sistema, conforme o Capítulo 5);
- arquivos de configuração do sistema;
- o product backlog e as histórias de usuário, mantidos no Taiga.

6.2 Gestão de dependências e alterações

O projeto possui uma dependência externa relevante (D-1): a alocação e configuração de um servidor de produção pela equipe de TI da instituição de ensino. Como essa dependência está fora do controle direto da equipe de desenvolvimento, ela é acompanhada como um risco de cronograma para a fase de implantação, e não como um item versionado pela equipe.

Para as alterações internas ao sistema, a arquitetura modular exigida pelo RNF-07 – que prevê que novos recursos possam ser adicionados sem impactar negativamente os módulos existentes – limita o alcance de cada alteração a um módulo (ou a poucos módulos relacionados), reduzindo o risco de efeitos colaterais quando uma história de usuário é implementada.

A coerência entre código, testes e documentação é mantida pelo próprio processo Scrumban adotado (seção 3.1.3 da fonte): o product backlog é um artefato vivo, refinado continuamente (seção 3.2), de modo que qualquer alteração de escopo em uma história de usuário é refletida no backlog antes de ser implementada, evitando divergência entre o que está documentado e o que é efetivamente desenvolvido e testado.

6.3 Rastreabilidade

A rastreabilidade no EduHub segue a cadeia definida na própria estrutura do documento de requisitos: requisitos funcionais/não funcionais (RFs/RNFs) são agrupados em histórias de usuário – cada história lista explicitamente os “RFs/RNFs associados” (seção 1.4 da fonte) –, e as histórias de usuário são alocadas às sprints do product backlog (seção 3.3). A tabela a seguir ilustra essa cadeia com dois exemplos concretos:

Tabela 6.1: Exemplos de rastreabilidade entre requisitos, histórias de usuário e sprints.

Requisitos (RFs/RNFs)	História(s) de usuário	Sprint
RF-01, RF-02, RF-05	HU-01 (Autenticação e Segurança)	1ª Iteração
RF-15, RF-17	HU-08 (Criação de Turmas e Disciplinas), HU-09 (Alocação de Professores)	2ª Iteração

6.4 *Build*, integração e entrega

A fonte não descreve um processo formal de *build* ou de integração contínua. O processo de entrega do EduHub seguirá o modelo Scrumban adotado pelo projeto: entregas incrementais ao final de cada sprint de 14 dias, cada uma correspondendo a um incremento funcional do produto, conforme o critério final definido para a sprint (seção 3.3 da fonte) – por exemplo, a Primeira Iteração tem como critério final permitir login e o cadastro de ao menos um usuário professor. A automação de *build*, integração contínua e entrega (CI/CD) ainda não foi definida pela fonte e será decidida pela equipe durante a implementação, conforme a tecnologia escolhida.

Controle de Versões do Documento

Esta seção registra o histórico de alterações significativas deste documento de projeto. O versionamento do software em si é tratado no Capítulo 6, na Seção de *Build*, integração e entrega.

Tabela 6.2: Histórico de versões do documento.

Data	Autor(es)	Versão	Alteração
25/08/2026	Equipe EduHub	1.0	Versão inicial da documentação de projeto (ES2), consolidada a partir do documento de requisitos (ES1).

Apêndice A

Especificação Detalhada de Requisitos

Este apêndice apresenta a especificação completa de requisitos do EduHub, elaborada durante o Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) do projeto: os 45 requisitos funcionais, os 10 requisitos não funcionais, as 18 histórias de usuário e os 3 casos de uso que representam o escopo inicial do sistema.

A.1 Requisitos Funcionais

A.1.1 Acesso e Autenticação

Tabela A.1: Requisitos funcionais – Acesso e Autenticação.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-01	Autenticação por Credencial	Alta	O sistema deve apresentar uma interface de login onde qualquer usuário pode se autenticar utilizando seu e-mail e uma senha.
RF-02	Recuperação de Senha	Média	O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação de senha através do envio de um link ou código de redefinição para o seu e-mail cadastrado.
RF-03	Visualização de Perfil Próprio	Baixa	Qualquer usuário autenticado deve ser capaz de acessar e visualizar seus próprios dados cadastrais e de contato.
RF-04	Alteração de Dados Pessoais	Média	O usuário deve ser capaz de alterar dados de seu perfil pessoal, exceto o e-mail.
RF-05	Registro de Histórico de Login	Baixa	O sistema deve registrar o histórico de login de todos os usuários, incluindo data, hora e o endereço IP de acesso, para fins de segurança e auditoria.
RF-06	Associação de Cargo	Alta	No momento da criação, todo novo usuário deve ser obrigatoriamente associado a um cargo específico que define suas permissões e hierarquia.
RF-07	Designação de Cargo	Alta	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de designar (ou alterar) o cargo de qualquer outro usuário do sistema.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-08	Criação e Hierarquia de Cargos	Alta	O cliente (Administrativo) deve ser capaz de criar novos cargos personalizados e definir o nível de hierarquia associado a cada um.
RF-09	Cargos Padrões do Sistema	Média	O sistema deve conter cargos padrões que não podem ser excluídos, mas que podem ter seus nomes de exibição alterados pelo cliente.
RF-10	Definição de Permissões Específicas	Alta	O cliente (administrativo) deve ser capaz de definir permissões específicas para cada cargo criado ou padrão.
RF-11	Alteração de Dados de Terceiros	Média	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de alterar os dados cadastrais e de perfil de qualquer outro usuário do sistema.
RF-12	Exclusão/Inativação de Usuários	Baixa	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de excluir (ou inativar) usuários do sistema, exigindo uma confirmação da ação antes da exclusão permanente.
RF-13	Preenchimento Obrigatório	Alta	O sistema deve exigir o preenchimento de campos obrigatórios para o cadastro de qualquer novo usuário.

A.1.2 Gestão e Estrutura

A.1.3 Gestão Acadêmica

A.1.4 Informação e Consulta do Aluno

A.1.5 Comunicação e Notificações

A.1.6 Relatórios e Auditoria

A.2 Requisitos Não Funcionais

A.2.1 Desempenho

A.2.2 Segurança

A.2.3 Confiabilidade e Disponibilidade

A.2.4 Manutenibilidade e Portabilidade

A.2.5 Usabilidade e Acessibilidade

A.3 Histórias de Usuário

As histórias de usuário a seguir representam os requisitos funcionais e não funcionais sob a perspectiva do usuário, agrupadas conforme os módulos do sistema. Elas representam o escopo inicial do projeto; outras histórias serão definidas e implementadas de forma incremental conforme o desenvolvimento progredir. A Tabela A.12 apresenta um resumo de todas as 18 histórias, seguida do detalhamento de cada uma (história e critério de aceitação).

Tabela A.2: Requisitos funcionais – Gestão e Estrutura.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-14	Gestão de Dados da Escola	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de cadastrar e atualizar os dados da escola no sistema, incluindo nome, endereço e informações de contato.
RF-15	Criação de Turmas e Disciplinas	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, editar e desativar registros de turmas e disciplinas.
RF-16	Configuração de Horários	Baixa	O usuário administrativo deve ser capaz de configurar os horários de funcionamento da escola (turnos e dias letivos) e definir o calendário acadêmico com eventos, feriados e datas importantes.
RF-17	Vínculo Professor-Disciplina	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de vincular professores a turmas e disciplinas específicas, definindo quais matérias o docente está autorizado a lecionar.
RF-18	Busca Avançada de Cadastros	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo a busca por alunos, professores, turmas, disciplinas e salas utilizando filtros como nome, ID/matricula, ano/semestre ou cargo.
RF-19	Restrição de Conflito de Horário	Baixa	O sistema deve impedir a atribuição de dois professores ou duas turmas diferentes ao mesmo horário e mesma sala de aula, exibindo uma mensagem de erro em caso de conflito.
RF-20	Gestão de Períodos de Matrícula	Baixa	O cliente (administrativo) deve ser capaz de abrir e encerrar períodos de matrícula e de revalidação de matrícula no sistema.

Tabela A.12: Resumo das histórias de usuário.

ID	Título	Prioridade	Estimativa	RFs/RNFs associados
HU-01	Autenticação e Segurança	Alta	5 dias	RF-01, RF-02, RF-05, RNF-01, RNF-03, RNF-04
HU-02	Gestão de Dados Pessoais e Perfil	Média	2 dias	RF-03, RF-04
HU-03	Criação e Manutenção de Usuários	Alta	4 dias	RF-06, RF-11, RF-12, RF-13
HU-04	Criação e Gestão de Cargos	Alta	3 dias	RF-08, RF-09, RF-10
HU-05	Atribuição de Cargo ao Usuário	Média	1 dia	RF-07
HU-06	Gestão da Escola e Infraestrutura	Média	1 dia	RF-14, RF-15
HU-07	Configuração do Período Acadêmico	Média	2 dias	RF-16, RF-20

ID	Título	Prioridade	Estimativa	RFs/RNFs associados
HU-08	Criação de Turmas e Disciplinas	Alta	4 dias	RF-15
HU-09	Alocação de Professores	Alta	4 dias	RF-17
HU-10	Prevenção de Conflitos de Agendamento	Média	3 dias	RF-19
HU-11	Busca e Pesquisa de Cadastros	Alta	2 dias	RF-18
HU-12	Visualização de Turmas e Acesso	Alta	2 dias	RF-21, RNF-01
HU-13	Lançamento e Edição de Notas	Alta	6 dias	RF-22, RF-23, RF-26, RNF-02
HU-14	Registro Diário de Frequência	Alta	4 dias	RF-24, RF-25, RNF-02
HU-15	Consulta Rápida de Contato do Aluno	Alta	1 dia	RF-27
HU-16	Consulta Detalhada do Desempenho	Média	3 dias	RF-28, RF-29, RNF-01
HU-17	Visualização da Grade e Calendário	Média	3 dias	RF-30, RF-31, RF-32
HU-18	Solicitação e Acompanhamento de Documentos	Média	3 dias	RF-33, RF-34

A.3.1 Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação

HU-01 – Autenticação e Segurança. *História:* Como um usuário, eu quero fazer login no sistema de forma segura e rápida, e poder recuperar a senha se necessário, para que eu possa acessar minhas informações em menos de um segundo. *Critério de Aceitação:* O usuário deve conseguir logar em menos de 2 segundos (RNF-01). O link de recuperação deve ser enviado. O histórico de login deve ser registrado (RF-05).

HU-02 – Gestão de Dados Pessoais e Perfil. *História:* Como um usuário, eu quero acessar minha página de perfil e atualizar minhas informações de contato e senha, para que meus dados pessoais estejam sempre corretos e atualizados. *Critério de Aceitação:* O usuário deve visualizar todos os seus dados (RF-03) e conseguir alterar campos editáveis (exceto e-mail) com sucesso. A nova senha deve ser salva criptografada.

HU-03 – Criação e Manutenção de Usuários. *História:* Como um administrativo, eu quero cadastrar, alterar dados de terceiros e inativar usuários (alunos e professores), para que eu possa gerenciar o acesso à plataforma e manter o cadastro da escola atualizado. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue cadastrar um novo usuário (RF-13) e a associação a um cargo (RF-06) é obrigatória. O administrativo deve conseguir alterar dados (RF-11) e excluir/inativar (RF-12) qualquer usuário.

HU-04 – Criação e Gestão de Cargos. *História:* Como um administrativo, eu quero criar novos cargos personalizados, hierarquizá-los e especificar quais permissões cada cargo possui, para que eu possa atender às necessidades de segurança e funções específicas da escola. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue criar um novo cargo (RF-08) e customizar as permissões (RF-10). Cargos padrões (RF-09) não podem ser excluídos.

Tabela A.3: Requisitos funcionais – Gestão Acadêmica.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-21	Acesso à Disciplina e Turma	Baixa	O professor deve ter acesso exclusivo para visualizar a lista de alunos e a estrutura de notas apenas para as turmas e disciplinas às quais está vinculado.
RF-22	Lançamento de Notas	Alta	O professor deve ser capaz de inserir as notas parciais e finais de cada aluno, por disciplina e por período letivo, através de uma interface clara.
RF-23	Edição de Notas	Média	O professor deve ser capaz de editar notas inseridas, desde que o período de lançamento/edição não tenha sido travado pela administração.
RF-24	Registro de Frequência	Alta	O professor deve ser capaz de registrar a presença (Frequente), falta (Ausente) ou justificativa de ausência de cada aluno, por data e por aula/período.
RF-25	Cálculo Automático de Faltas	Alta	O sistema deve calcular e exibir automaticamente o total de faltas e o percentual de frequência do aluno em cada disciplina.
RF-26	Trava de Lançamento	Baixa	O sistema deve permitir ao usuário administrativo travar o lançamento de notas e frequência por período letivo, impedindo qualquer alteração posterior pelos Professores.
RF-27	Visualização de Detalhes do Aluno	Baixa	O professor deve ser capaz de visualizar, a partir da lista de chamada, os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno, conforme cadastrado pelo administrativo.

HU-05 – Atribuição de Cargo ao Usuário. *História:* Como um administrativo, eu quero designar ou mudar o cargo de um usuário existente, para que eu possa controlar o nível de acesso dele ao sistema de acordo com sua função atual. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir alterar o cargo de um usuário (RF-07) e as permissões de acesso do usuário devem ser atualizadas imediatamente com base no novo cargo.

A.3.2 Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura

HU-06 – Gestão da Escola e Infraestrutura. *História:* Como um administrativo, eu quero cadastrar e atualizar os dados da escola. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir cadastrar (RF-14) e editar os dados da escola.

HU-07 – Configuração do Período Acadêmico. *História:* Como um administrativo, eu quero definir os horários de funcionamento, criar o calendário acadêmico e gerenciar os períodos de matrícula, para que o ano letivo esteja formalmente estruturado. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir configurar os horários de turnos, cadastrar eventos no calendário (RF-16) e abrir/encerrar períodos de matrícula (RF-20).

Tabela A.4: Requisitos funcionais – Informação e Consulta do Aluno.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-28	Consulta ao Boletim Individual	Alta	O aluno deve ser capaz de visualizar seu boletim completo, exibindo as notas parciais e finais de todas as disciplinas, organizado por período letivo.
RF-29	Consulta Detalhada de Frequência	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o detalhe de sua frequência em cada disciplina, incluindo a data das faltas e o percentual acumulado de presença.
RF-30	Visualização da Grade de Horários	Média	O aluno deve ser capaz de consultar sua grade de horários de aula semanal, exibindo a disciplina e o nome do professor para cada bloco de horário.
RF-31	Informações do Professor	Baixa	Ao consultar uma disciplina, o aluno deve ser capaz de visualizar o nome completo e o e-mail institucional do professor responsável por aquela matéria.
RF-32	Consulta ao Calendário Acadêmico	Média	O aluno deve ser capaz de visualizar o calendário acadêmico publicado pela administração, incluindo feriados, datas de provas e eventos importantes.
RF-33	Solicitação de Documentos	Alta	O aluno deve ser capaz de iniciar e submeter uma solicitação formal por documentos através de um formulário no sistema.
RF-34	Acompanhamento de Solicitações	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o status de suas solicitações de documentos.

HU-08 – Criação de Turmas e Disciplinas. *História:* Como um administrativo, eu quero criar, editar e desativar turmas e disciplinas, para que a estrutura curricular esteja atualizada antes do início das aulas. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue criar, editar e desativar turmas e disciplinas (RF-15).

HU-09 – Alocação de Professores. *História:* Como um administrativo, eu quero vincular um professor a turmas e disciplinas específicas, para que ele tenha permissão para lançar notas e frequência. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir atribuir um professor a uma ou mais disciplinas (RF-17).

HU-10 – Prevenção de Conflitos de Agendamento. *História:* Como um administrativo, eu quero ser alertado quando houver conflitos de sala ou professor ao montar a grade de horários, para que a grade de aulas seja logicamente válida. *Critério de Aceitação:* O sistema deve impedir (e exibir erro) a atribuição de dois professores ou turmas diferentes ao mesmo horário e sala (RF-19).

HU-11 – Busca e Pesquisa de Cadastros. *História:* Como um administrativo, eu quero buscar por qualquer cadastro (aluno, professor, turma) usando vários filtros (nome, ID, ano), para que eu possa encontrar informações rapidamente e gerenciar os dados. *Critério de Aceitação:* A busca deve retornar resultados filtrando por nome, ID/matricula, ano/semestre ou

Tabela A.5: Requisitos funcionais – Comunicação e Notificações.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-35	Envio de Comunicados (Admin)	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, redigir e enviar comunicados ou avisos a grupos específicos de usuários.
RF-36	Envio de Notificações por E-mail	Média	O sistema deve enviar notificações por e-mail para eventos importantes e configuráveis.
RF-37	Caixa de Entrada do Aluno	Alta	O aluno deve ter uma caixa de entrada no sistema para receber e visualizar todos os comunicados e mensagens enviadas pela administração.
RF-38	Criação de Mensagem do Aluno	Média	O aluno deve ser capaz de iniciar e enviar uma nova mensagem de consulta à administração através de um formulário.
RF-39	Tags de Assunto Obrigatórias	Baixa	O sistema deve exigir que o aluno selecione uma tag de assunto predefinida ao enviar uma mensagem para a administração.
RF-40	Roteamento de Mensagens por Tag	Baixa	O sistema deve rotear a mensagem do aluno, baseada na tag de assunto selecionada, para a equipe administrativa responsável.
RF-41	Registro de Histórico de Mensagens	Baixa	O sistema deve manter o registro e o histórico de todas as mensagens trocadas entre alunos e a administração, acessível apenas por usuários administrativos com permissão.

cargo (RF-18).

A.3.3 Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica

HU-12 – Visualização de Turmas e Acesso. *História:* Como um professor, eu quero acessar rapidamente a lista de turmas e disciplinas que leciono, para que eu possa iniciar o lançamento de dados acadêmicos (notas e frequência). *Critério de Aceitação:* O professor deve ver apenas as turmas e disciplinas vinculadas a ele (RF-21). O acesso deve ser rápido (RNF-01).

HU-13 – Lançamento e Edição de Notas. *História:* Como um professor, eu quero inserir e editar as notas parciais e finais dos alunos em minhas disciplinas, para que o boletim do aluno seja atualizado com precisão. *Critério de Aceitação:* O professor deve conseguir inserir e editar todas as notas (RF-22, RF-23). A edição deve ser bloqueada se o período estiver travado (RF-26).

HU-14 – Registro Diário de Frequência. *História:* Como um professor, eu quero registrar a presença, falta ou justificativa de ausência dos alunos em minhas aulas, para que o controle de frequência esteja correto e em dia. *Critério de Aceitação:* O professor deve conseguir registrar o status de frequência por aluno e data (RF-24). O sistema deve calcular automaticamente as faltas e percentuais (RF-25).

HU-15 – Consulta Rápida de Contato do Aluno. *História:* Como um professor, eu quero visualizar os dados de contato dos alunos que leciono, para que eu possa comunicar

Tabela A.6: Requisitos funcionais – Relatórios e Auditoria.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-42	Geração de Relatórios Acadêmicos	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo gerar relatórios consolidados sobre frequência e desempenho dos alunos, com opções de filtro por turma, disciplina e período letivo.
RF-43	Exportação de Relatórios	Baixa	Os relatórios gerados devem poder ser exportados no formato de arquivo PDF.
RF-44	Log de Alterações	Baixa	O sistema deve manter um registro (log) de todas as alterações feitas em dados cadastrais críticos.
RF-45	Consulta ao Log de Auditoria	Baixa	Apenas usuários com permissão de administrador devem ser capazes de consultar e filtrar o documento de log.

Tabela A.7: Requisitos não funcionais – Desempenho.

ID	Requisito	Descrição
RNF-01	Tempo de Resposta Crítica	O tempo de resposta para qualquer operação crítica deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.
RNF-02	Capacidade de Transação	O sistema deve ser capaz de processar até 10.000 transações por minuto durante períodos de pico.

urgências ou dúvidas pontuais. *Critério de Aceitação:* O sistema deve exibir os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno e responsável na interface de gestão (RF-27).

A.3.4 Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno

HU-16 – Consulta Detalhada do Desempenho. *História:* Como um aluno, eu quero acessar meu boletim com notas e o detalhe da minha frequência em cada disciplina, para que eu possa monitorar meu desempenho e presença. *Critério de Aceitação:* O aluno deve visualizar notas (RF-28) e o percentual de faltas e datas (RF-29). O tempo de consulta deve ser rápido (RNF-01).

HU-17 – Visualização da Grade e Calendário. *História:* Como um aluno, eu quero consultar minha grade de horários, o calendário acadêmico e as informações do meu professor, para que eu possa me organizar para as aulas e eventos. *Critério de Aceitação:* O aluno deve conseguir visualizar a grade de horários completa (RF-30) e o calendário (RF-32), incluindo informações de contato do professor (RF-31).

HU-18 – Solicitação e Acompanhamento de Documentos. *História:* Como aluno, eu quero solicitar documentos formais (ex: histórico escolar) pelo sistema e acompanhar o status dessa solicitação, para que eu não precise ir pessoalmente à Secretaria. *Critério de Aceitação:* O aluno deve conseguir submeter um formulário de solicitação (RF-33) e verificar se o status está “Em Análise”, “Aprovado” ou “Atendido” (RF-34).

Tabela A.8: Requisitos não funcionais – Segurança.

ID	Requisito	Descrição
RNF-03	Criptografia de Dados Sensíveis	O sistema deve criptografar em repouso todos os dados cadastrais que envolvem documentos e informações pessoais (incluindo senhas e e-mails).
RNF-04	Autenticação de Dois Fatores (2FA)	O sistema deve oferecer suporte opcional para autenticação de dois fatores (2FA) para os perfis de administrativo e docente.

Tabela A.9: Requisitos não funcionais – Confiabilidade e Disponibilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-05	Disponibilidade Mínima	O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99% por ano.
RNF-06	Backups e Restauração	O sistema deve realizar backups automáticos diários de todos os dados e ser capaz de restaurar o sistema completamente a partir de um backup.

A.4 Casos de Uso

Os casos de uso a seguir fornecem uma descrição narrativa detalhada das interações entre os atores (usuário, professor e administrativo) e o sistema, com foco nas funcionalidades críticas ou mais complexas do sistema. Representam o foco inicial do projeto, sendo que outros serão refinados e implementados de forma incremental conforme o desenvolvimento progredir. Os casos de uso CU-01 e CU-02 contam com diagramas de caso de uso UML elaborados na fase de modelagem (Figuras A.1 e A.2); para o CU-03 não foi produzido diagrama próprio nessa fase, sendo descrito apenas de forma textual.

CU-01 – Designar Cargo de Usuário

Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário comum (Professor, Aluno, etc.)
Pré-condições	O administrador está logado no sistema. O usuário-alvo está cadastrado e existe no sistema.
Fluxo Principal:	
1. O Administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Usuários.	
2. O Administrador busca e seleciona o usuário desejado.	
3. O Sistema exibe os detalhes do usuário.	
4. O Administrador seleciona o novo Cargo/Função (ex: Professor, Coordenador) a ser atribuído.	
5. O Sistema valida o Cargo/Função.	
6. O Sistema atualiza o perfil do usuário (RF-07).	
7. O Sistema registra a alteração no Log de Auditoria (RF-44) e exibe uma mensagem de confirmação.	
Fluxos Alternativos:	
• 2.a.1. O Sistema informa que o usuário buscado não foi encontrado (RF-18).	
• 4.a.1. O Administrador tenta atribuir um cargo que não existe ou que é logicamente inválido.	

Tabela A.10: Requisitos não funcionais – Manutenibilidade e Portabilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-07	Arquitetura Modular	O sistema deve ser desenvolvido com uma arquitetura modular, permitindo que novos recursos e funcionalidades sejam adicionados sem impactar negativamente a operação dos módulos existentes.
RNF-08	Suporte a Múltiplas Plataformas	O software deve funcionar corretamente em todas as plataformas mais utilizadas: Web (Chrome, Firefox, Safari), Windows e macOS; a solução deve ser uma aplicação web responsiva que funcione bem nesses ambientes.

Tabela A.11: Requisitos não funcionais – Usabilidade e Acessibilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-09	Intuitividade da Interface	A interface do usuário deve ser intuitiva, com navegação clara e fácil, adaptada ao nível de proficiência e necessidades dos perfis de usuário (Aluno, Professor, Administrativo).
RNF-10	Acessibilidade	O sistema deve ser acessível para pessoas com deficiência, atendendo às diretrizes WCAG 2.1.

- 4.a.2. O Sistema rejeita a ação e exibe uma mensagem de erro.

Pós-condições: O usuário-alvo tem o novo cargo/função designado. As permissões de acesso do usuário são imediatamente atualizadas conforme o novo cargo (RF-10).

CU-02 – Alocar Professor/Turma e Prevenir Conflito

Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrativo está autenticado e a Sala, Turma e Professor já estão cadastrados.

Fluxo Principal:

1. O Administrativo acessa a tela de Configuração de Horários.
2. O Administrativo seleciona a Turma, a Disciplina, o Professor, a Sala e o Horário (dia/período).
3. O Sistema verifica se a Sala está disponível naquele horário para a Turma (RF-19).
4. O Sistema verifica se o Professor está disponível naquele horário (RF-19).
5. As verificações são aprovadas e o Administrativo salva o vínculo (RF-17).

Fluxos Alternativos:

- 3.a.1. O Sistema detecta que a Sala já está ocupada por outra Turma ou Professor no mesmo horário.
- 3.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro e lista o agendamento conflitante.
- 4.a.1. O Sistema detecta que o Professor já está alocado em outra Turma/Sala no mesmo horário.
- 4.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro indicando o conflito na agenda do Docente.

Pós-condições: O vínculo Professor-Turma-Disciplina-Sala foi criado e a agenda do sistema foi atualizada com sucesso, ou o sistema impediu o agendamento e manteve os dados inalterados.

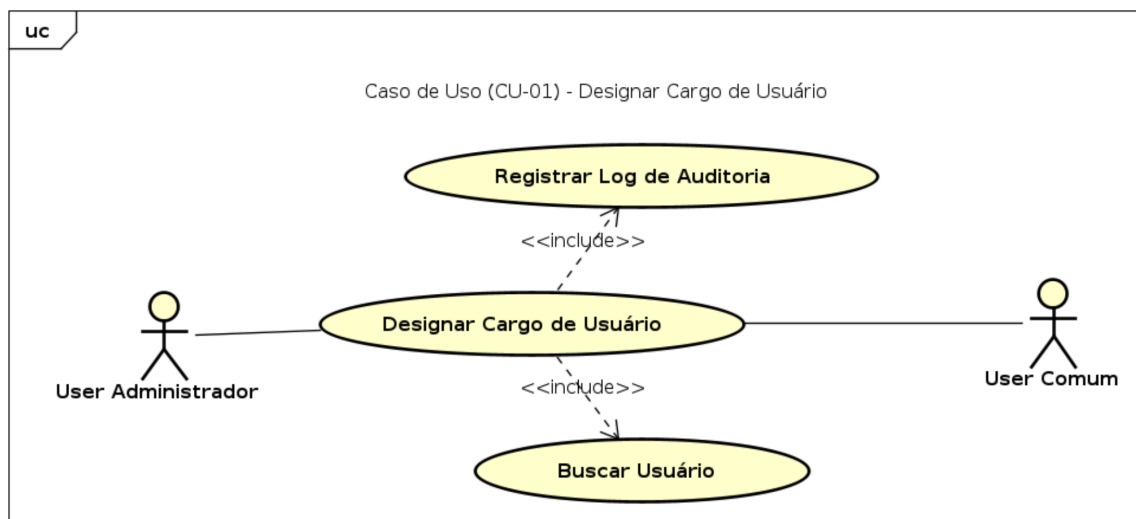


Figura A.1: Diagrama de caso de uso CU-01 – Designar Cargo de Usuário. Fonte: elaboração própria da equipe.

CU-03 – Finalizar e Bloquear Período de Lançamento

Ator Primário	Usuário Administrativo (ou Coordenador)
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrador está autenticado. O sistema está no final do Período Letivo a ser bloqueado.

Fluxo Principal:

1. O Administrador/Coordenador acessa a funcionalidade de Gestão de Períodos Letivos.
2. O Administrador seleciona o Período Letivo (ex: 1º Semestre de 2026) e escolhe a opção “Travar Lançamento” (RF-26).
3. O Sistema verifica se todas as Turmas e Disciplinas tiveram as notas finais e a frequência registradas.
4. A verificação é aprovada.
5. O Sistema altera o status do Período para “Bloqueado”.
6. O Sistema registra o evento no Log de Auditoria (RF-44), incluindo quem fez a ação e a data/hora.
7. O Sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- 3.a.1. O Sistema detecta que há Turmas ou Disciplinas com notas ou frequência pendentes.
- 3.a.2. O Sistema impede o bloqueio e exibe uma lista (ou link) dos itens pendentes (ex: “4 Notas Finais e 2 Lançamentos de Frequência pendentes na disciplina de Matemática 3ºA”).
- 5.a.1. Um Professor tenta acessar a tela de Lançamento de Notas para o Período Bloqueado.
- 5.a.2. O Sistema verifica o status “Bloqueado” e exibe uma mensagem: “Período encerrado para lançamentos. Consulte a Coordenação” (RF-26).

Pós-condições: O status do Período Acadêmico está definido como “Bloqueado” na Base de Dados. Qualquer tentativa de alteração de notas ou frequência para este período é negada (RF-26). O Log de Auditoria (RF-44) registra a ação de bloqueio.

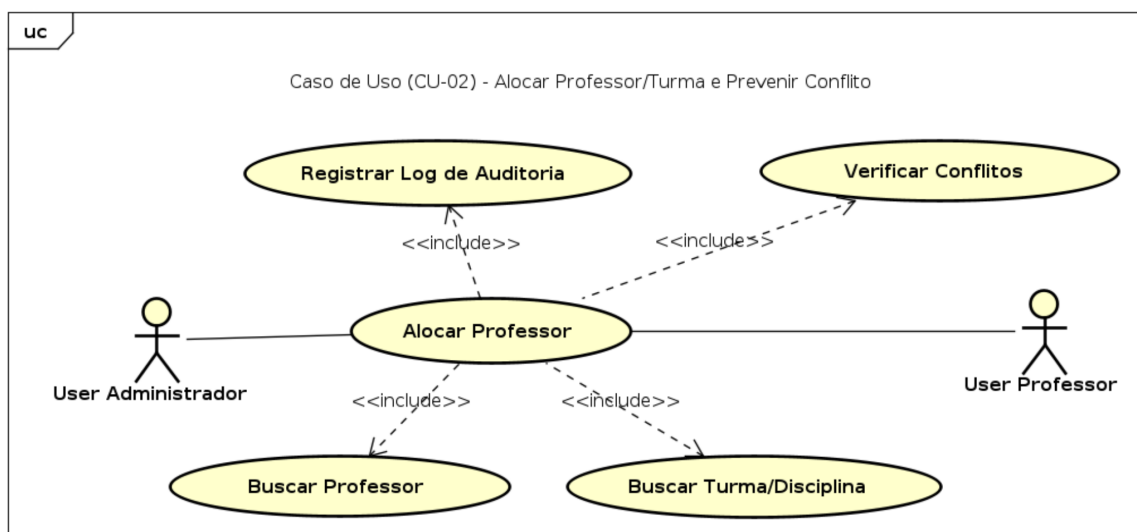


Figura A.2: Diagrama de caso de uso CU-02 – Alocar Professor/Turma e Prevenir Conflito.
Fonte: elaboração própria da equipe.

Referências bibliográficas

Patrick Roos. *The Ultimate Guide To Software Architecture Documentation*. working-software.dev, 2023.

Gernot Starke and Peter Hruschka. *arc42*. arc42, 2024. Disponível em: <https://arc42.org>.